

BACCALAUREAT SESSION 2015

Exercice 1 :

On considère la suite numérique (U_n) définie par :

$$U_0 = 4 \text{ et } U_{n+1} = \frac{2}{5}U_n + 3 \text{ pour tout entier naturel } n \in \mathbb{N}$$

1. Montrer par récurrence que $U_n < 5$ pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$
2. Vérifier que : $U_{n+1} - U_n = \frac{3}{5}(5 - U_n)$ et en déduire que la suite (U_n) est croissante.
3. En déduire que la suite (U_n) est convergente.
4. Soit (V_n) la suite numérique telle que $V_n = 5 - U_n$ pour tout entier naturel $n \in \mathbb{N}$.
 - a) Montrer que (V_n) est une suite géométrique de raison $\frac{2}{5}$ et exprimer V_n en fonction de n .
 - b) En déduire que $U_n = 5 - \left(\frac{2}{5}\right)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, puis calculer la limite de la suite (U_n)

Exercice 2 :

On considère, dans l'espace rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, le plan

(P) d'équation : $2x - z - 2 = 0$ et la sphère (S) d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2z - 7 = 0$$

1. Montrer que le centre de la sphère (S) est le point $\Omega (-1, 0, 1)$ et son rayon est 3.
2. a) Calculer la distance du point Ω au plan (P).
 b) En déduire que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant un cercle (T).
3. Montrer que le rayon du cercle (T) est 2 et déterminer les coordonnées du point H centre du cercle (T).

Exercice 3 :

1. a) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes $\mathbb{C}$ l'équation : $z^2 - 8z + 32 = 0$
 b) On considère le nombre complexe a tel que : $a = 4 + 4i$

Ecrire le nombre complexe a sous forme trigonométrique puis en déduire que a^{12} est un nombre réel négatif.

2. On considère, dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$, les points A, B et C d'affixes respectives a, b et c tels que :

$$a = 4 + 4i, b = 2 + 3i \text{ et } c = 3 + 4i$$

Soit z l'affixe d'un point M du plan et z' l'affixe du point M' image de M par la rotation R de centre C et d'angle $\frac{\pi}{2}$

- Montrer que : $z' = iz + 7 + i$
- Vérifier que d l'affixe du point D image du point A par la rotation R est $3 + 5i$.
- Montrer que l'ensemble des points M d'affixe z tel que :
 $|z - 3 - 5i| = |z - 4 - 4i|$ est la droite (BC).

Exercice 4 :

Une urne contient 5 jetons : deux jetons blancs, deux verts et un rouge (les jetons sont indiscernables au toucher).

On tire au hasard successivement et avec remise trois jetons de l'urne.

- Soit l'évènement A : "les trois jetons tirés sont de même couleur."

Montrer que $p(A) = \frac{17}{125}$

- Soit X la variable aléatoire qui est égale au nombre de jeton(s) blanc(s) tirée.
Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.

Exercice 5 :

I. Soit g la fonction numérique définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par : $g(x) = 1 - x + x \ln x$.

- Montrer que $g'(x) = \ln x$ pour tout x de $]0; +\infty[$
 - Montrer que la fonction g est décroissante sur $]0, 1]$ et croissante sur $[1, +\infty[$.
- Calculer $g(1)$ et en déduire que $g(x) \geq 0$ pour tout x de $]0; +\infty[$

II. On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x}$$

Soit (C) la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

- Montrer que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$ et donner une interprétation géométrique à ce résultat

(pour calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ remarquer que $f(x) = \frac{3x^2 - 1 - 2x \ln x}{x^2} \forall x \in]0 ; +\infty[$)

2. Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$ et en déduire la branche infinie de la courbe (C) au voisinage de $+\infty$

3. a) Montrer que $f'(x) = \frac{2g(x)}{x^3}$ pour tout x de $]0 ; +\infty[$

b) Interpréter géométriquement le résultat $f'(1) = 0$

c) Montrer que la fonction f est croissante sur $]0 ; +\infty[$

4. Tracer, dans le repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe (C).

(On admettra que la courbe (C) possède deux points d'inflexion tels que 1 est l'abscisse de l'un de ces deux points et l'abscisse de l'autre est comprise entre 2 et 2,5 et on prendra $f(0,3) = 0$).

5. a) Montrer que $\int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx = 1$

b) Calculer, en cm^2 , l'aire du domaine plan délimité par la courbe (C), l'axe des abscisses et les deux droites d'équation $x = 1$ et $x = e$

6. Soit h la fonction numérique définie sur $\mathbb{R}^*$ par :

$$h(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{\ln(x^2)}{|x|}.$$

a) Montrer que la fonction h est paire et que $h(x) = f(x)$ pour tout x de $]0 ; +\infty[$

b) Tracer, dans le même repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, la courbe (C') représentant la fonction h .